

Monitorització d'un CPD



Seba Parvu & Iker Miranda

19/03/2026

Proj. Inter. Dani S

INDEX

Monitorització d'un CPD

Objectiu de la pràctica.....	3
Explicació de conceptes clau.....	3
Proves.....	4
Explicació detallada del seguiment del projecte dins de Github.....	11

Objectiu de la pràctica

Aquesta pràctica consisteix en crear un sistema senzill per controlar les condicions d'una sala de servidors utilitzant una ESP32. Es fan servir dos sensors: un sensor de temperatura (LM35) i un sensor de llum (LDR).

L'ESP32 llegeix els valors dels sensors a través de les entrades analògiques i els mostra pel Monitor Sèrie. Si la temperatura és massa alta o es detecta llum, el sistema activa un LED i envia un missatge d'alerta.

A més, l'usuari pot interactuar amb el sistema escrivint comandes per veure l'estat actual o apagar el LED. Amb aquesta pràctica s'aprèn a treballar amb sensors, llegir dades analògiques i crear un sistema bàsic de control i alertes.

Explicació de conceptes clau

- **entrades analògiques i analogRead()**

Les entrades analògiques serveixen per llegir valors que poden canviar de forma contínua, com la temperatura o la llum. A diferència de les entrades digitals (que només són 0 o 1), aquí hi ha molts valors possibles.

L'ESP32 utilitza un component anomenat ADC que transforma el voltatge en un número entre 0 i 4095. Això permet saber si hi ha poca o molta llum, o si la temperatura és baixa o alta.

La funció `analogRead()` s'utilitza per llegir aquest valor d'un pin analògic. Per exemple:

```
int valor = analogRead(34);
```

Aquesta instrucció llegeix el valor del sensor connectat i el guarda en una variable. Després, aquest valor es pot utilitzar per mostrar dades o activar alertes en el programa.

Esquema de connexions ([fritzing](#))

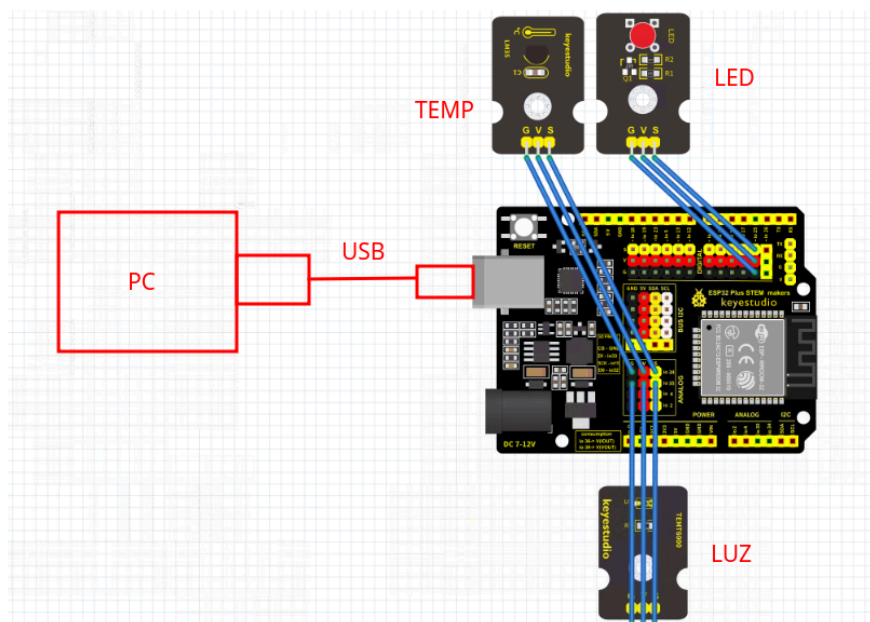
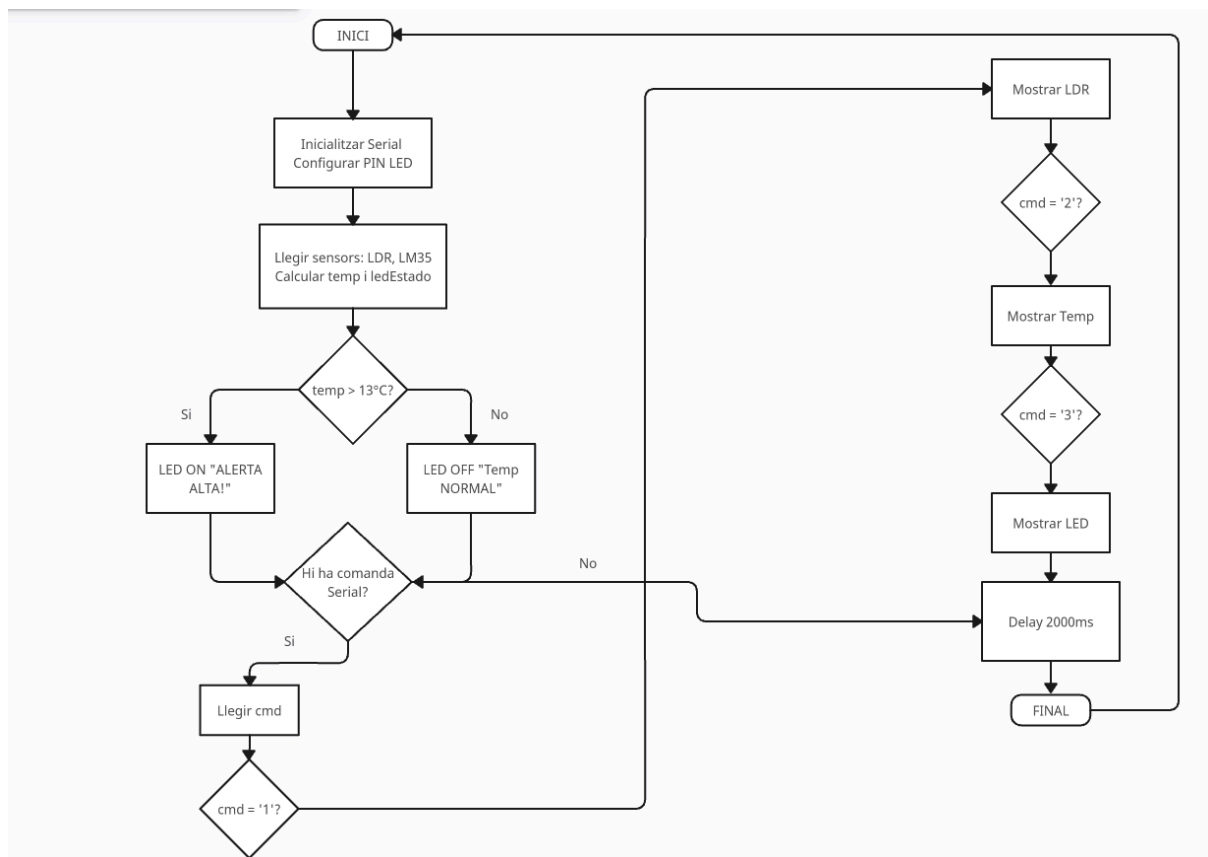


Diagrama de flux del programa ([com fer un diagrama de flux](#))



<https://app.creately.com/d/PekrrQjMAU6/edit>

Proves

ISSUE 1:

```
Archivo  Editar  Programa  Herramientas  Ayuda
[Icons]
sketch_mar12a
const int LDR_PIN = 34;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(LDR_PIN);
  Serial.println(valor);
  delay(2000);
}
```



```
554095
2083
ets Jun  8 2016 00:22:57

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
2225
3287
3806
3940
```

ISSUE 2:

```
const int LM35_PIN = 35;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(LM35_PIN);
  float voltaje = (valor * 3.3) / 4095.0;
  float temperatura = voltaje * 100.0;
  Serial.println(temperatura);
  delay(2000);
}
```

```
ets Jun  8 2016 00:22:57

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
13.30
13.38
14.18
14.26
```

ISSUE 3:

```
const int LED_PIN = 25;
const int LM35_PIN = 35;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(LM35_PIN);
  float voltaje = (valor * 3.3) / 4095.0;
  float temperatura = voltaje * 100.0;
  if (temperatura > 13.0) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    Serial.println("ALERTA: Temperatura alta!");
  } else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    Serial.println("Temperatura normal");
  }
  delay(2000);
}
```

ets Jun 8 2016 00:22:57

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)

configsip: 0, SPIWP:0xee

clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00

mode:DIO, clock div:1

load:0x3fff0030,len:4980

load:0x40078000,len:16612

load:0x40080400,len:3480

entry 0x400805b4

Temperatura normal

Temperatura normal

Temperatura normal

ALERTA: Temperatura alta!

ALERTA: Temperatura alta!

ISSUE 4:

```
const int LDR_PIN = 34;
const int LM35_PIN = 35;
const int LED_PIN = 25;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  int ldr = analogRead(LDR_PIN);
  int valorLM = analogRead(LM35_PIN);
  float voltaje = (valorLM * 3.3) / 4095.0;
  float temp = voltaje * 100.0;
  bool ledEstado = temp > 13.0;

  if (Serial.available()) {
    char cmd = Serial.read();
    if (cmd == '1') Serial.print("LDR: "); Serial.println(ldr);
    if (cmd == '2') Serial.print("Temperatura: "); Serial.println(temp);
    if (cmd == '3') Serial.print("LED encendido: "); Serial.println(ledEstado ? "SI" : "NO");
  }

  if (temp > 13.0) digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  else digitalWrite(LED_PIN, LOW);

  delay(2000);
}
```

```
ets Jun  8 2016 00:22:57

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
LDR: 1232
12.97
NO
1346
13.05
SI
1408
Temperatura: 12.97
NO
1402
12.89
NO
1327
12.81
LED encendido: NO
1198
12.73
NO
```


CODI COMPLET (JUNTANT ELS 4 ISSUES):

```
const int LDR_PIN = 34;
const int LM35_PIN = 35;
const int LED_PIN = 25;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  int ldr = analogRead(LDR_PIN);
  int valorLM = analogRead(LM35_PIN);
  float voltaje = (valorLM * 3.3) / 4095.0;
  float temp = voltaje * 100.0;
  bool ledEstado = temp > 13.0;

  if (temp > 13.0) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    Serial.println("ALERTA: Temperatura alta!");
  } else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    Serial.println("Temperatura normal");
  }

  if (Serial.available()) {
    char cmd = Serial.read();
    if (cmd == '1') Serial.print("LDR: "); Serial.println(ldr);
    if (cmd == '2') Serial.print("Temperatura: "); Serial.println(temp);
    if (cmd == '3') Serial.print("LED encendido: "); Serial.println(ledEstado ? "SI" : "NO");
  }

  delay(2000);
}
```

Temperatura normal
ets Jun 8 2016 00:22:57

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
Temperatura normal
Temperatura normal
Temperatura normal
LDR: 1279
11.20
NO
Temperatura normal
1277
11.60
NO
Temperatura normal
Temperatura normal
1267
Temperatura: 11.36
NO
Temperatura normal
1225
11.36
NO
Temperatura normal
Temperatura normal
1072
11.20
LED encendido: NO
Temperatura normal
941
11.36
NO
Temperatura normal

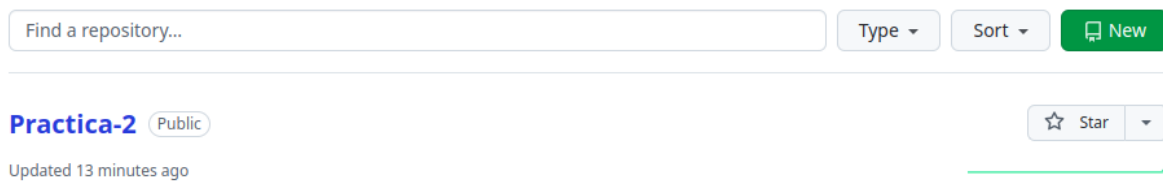
https://docs.google.com/videos/d/1vRC2Su_Z8TOYG0hxm5wOkkcfti2oAWIENZ9RQIRjBcs/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/videos/d/13xe0pNwEZ9Um-arlksTff3yazqOay7KEK_zop5z9_Z8/edit?usp=sharing

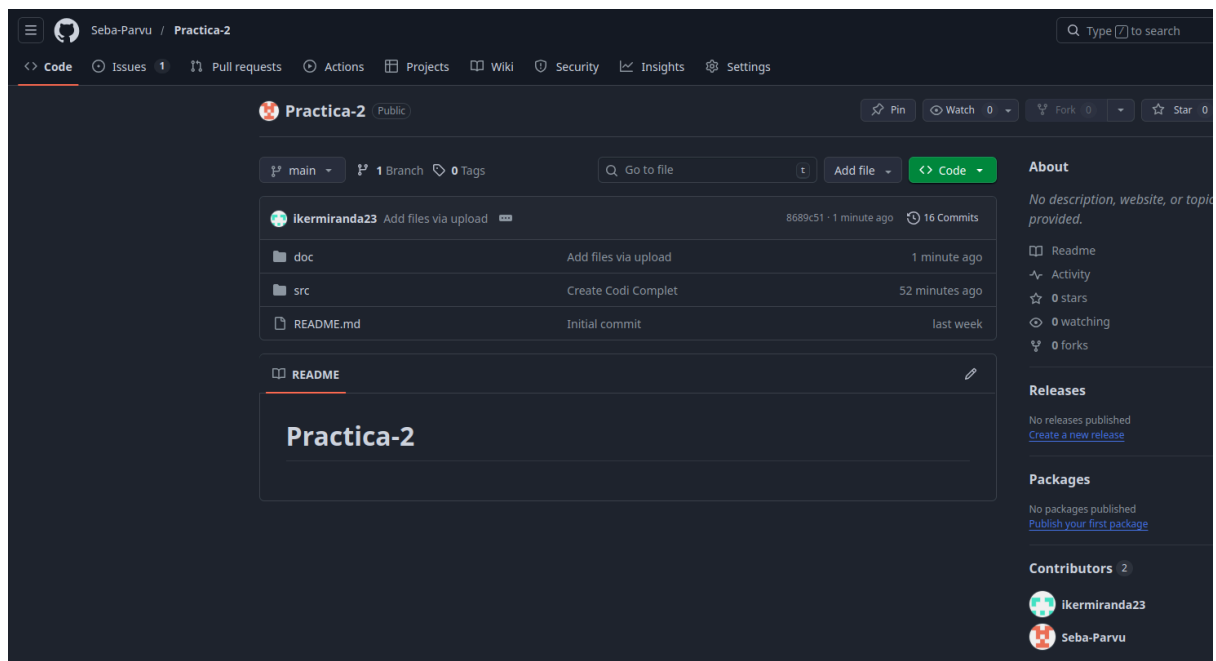
<https://docs.google.com/videos/d/19Zo5t-XqQr0Bp2INhswfcuU7URgxBoL9RERI2n7YrM4/edit?usp=sharing>

https://docs.google.com/videos/d/1S3AqwHSXijs1_onqpxYBO0zq35F4vDwSgzuTK6P_GW0/edit?usp=sharing

Explicació detallada del seguiment del projecte dins de Github. Amb imatges reals del vostre projecte a GitHub cal explicar tot el procés (repositori, taulell Kanban, etc...)



Aquest és el repositori de l'activitat



En el repositori han d'estar els col·laboradors del grup. També ha d'haver un README, aquest serveix per explicar el projecte, a part també hi ha d'haver 2 carpetes anomenades doc i src.

Practica-2 / src /

Seba-Parvu Create Codi Complet

Name	Last commit message
..	
Codi Complet	Create Codi Complet
Issue 1	Create Issue 1
Issue 2	Create Issue 2
Issue 3	Create Issue 3
Issue 4	Create Issue 4
README.md	Create README.md

A src hi esten els codis dels issues i el codi complet juntant els 4 codis i adaptant-lo perquè funcioni. També hi ha un README que explica per a que serveix la carpeta.

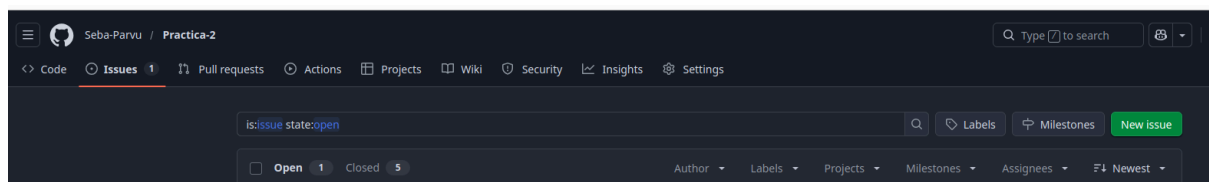
Practica-2 / doc /

Seba-Parvu Create README.md

9c80c5b · now History

Name	Last commit message	Last commit da...
..		
Comprovació STATUS-SI_NO.mp4	Add files via upload	13 minutes ago
Comprovació d_alerta de temperatura.mp4	Add files via upload	14 minutes ago
Comprovació de llum.mp4	Add files via upload	14 minutes ago
Comprovació de temperatura.mp4	Add files via upload	13 minutes ago
DiagramaFluxPrograma.png	Add files via upload	1 minute ago
EsquemaFritzing.png	Add files via upload	1 minute ago
README.md	Create README.md	now

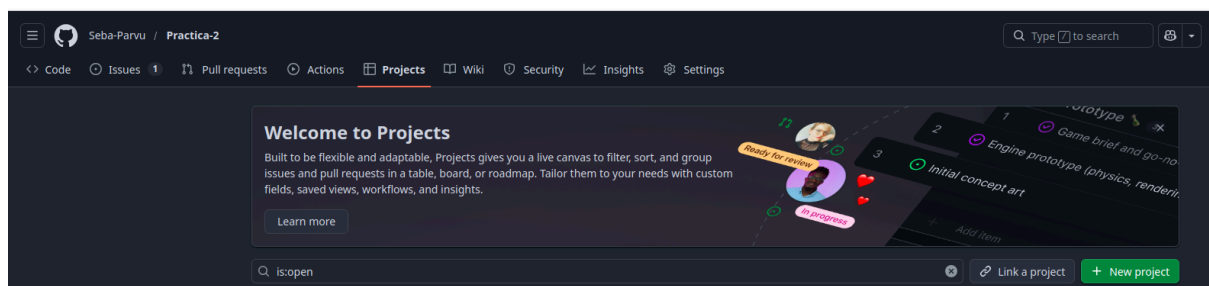
A doc esten la documentació tècnica de l'activitat i tots els vídeos i imatges que s'han elaborat durant l'activitat. Videos de proves, imatge dels esquemes, etc...



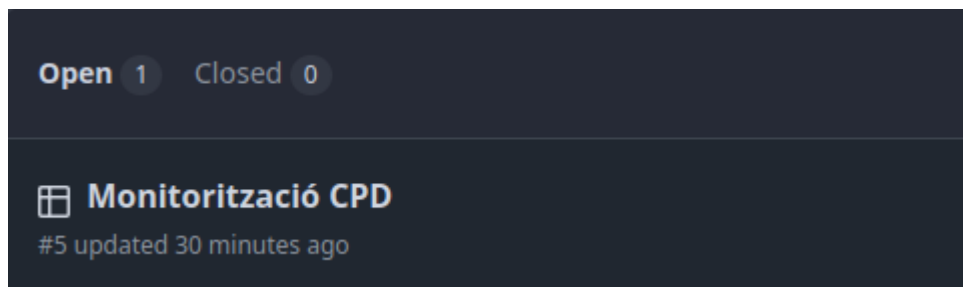
Per començar a crear issues has d'anar a la pàgina "Issues" i donar-li a crear un de nou

The screenshot shows the GitHub interface for creating a new issue. The repository is 'Seba-Parvu / Practica-2'. The 'Issues' tab is selected, showing 2 issues. The 'Add a title' field contains 'Lectura Sensor LDR'. The 'Add a description' section has a 'Write' tab selected, with a rich text editor showing the text 'Llegir el valor del sensor LDR i mostrar-lo per consola cada 2 segons'. The editor includes formatting options like bold, italic, and code.

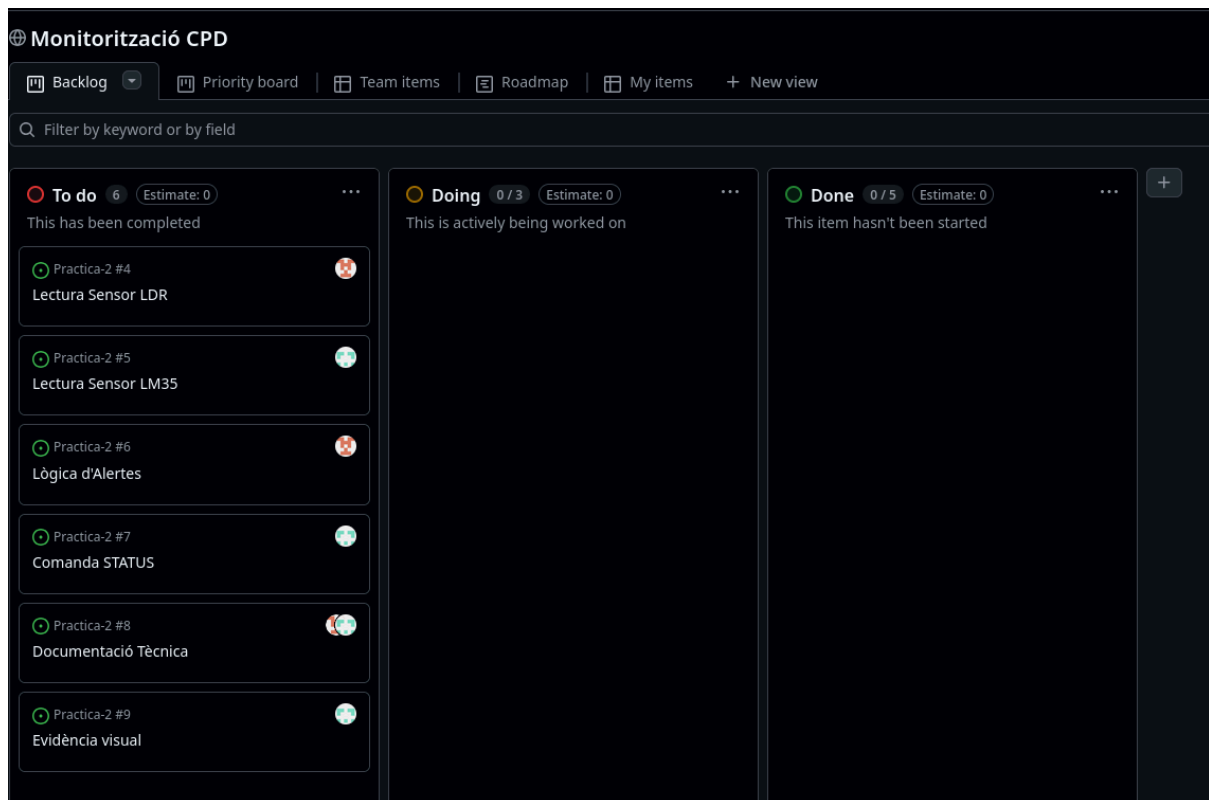
Posa-li títol i descripció



Per veure els issues i gestionar-los has de crear un projecte, per això has d'anar a la pàgina "Projects" i donar-li a crear un de nou



Ara al crear-lo has de entrar



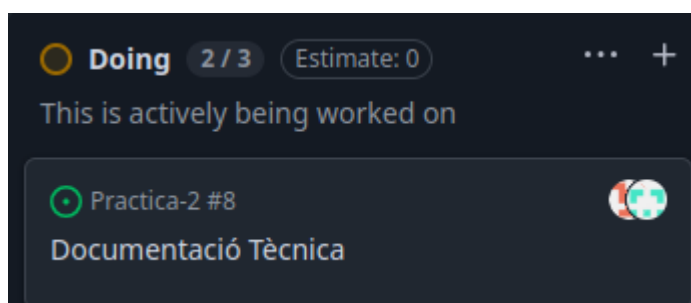
El projecte ha de ser tipus canvan i ha de tenir 3 apartats:

To do: tasques que s'han de començar a fer

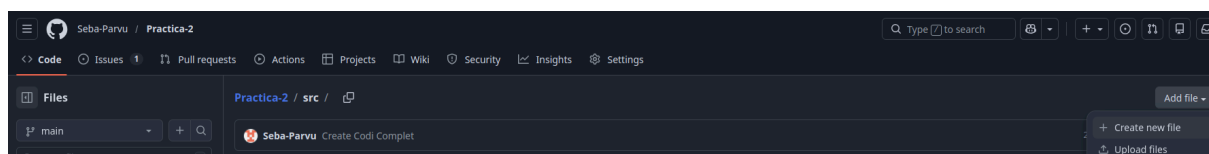
Doing: tasques que s'esten fent

Done: tasques que s'han acabat de fer

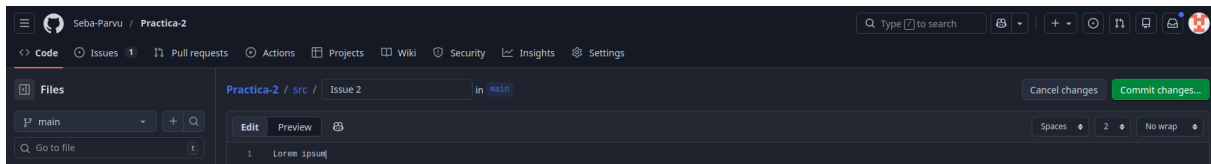
Tots els issues creats abans estaren a To do



Per començar a fer 1 has de moure'l a l'apartat Doing



Per tancar un issue has d'anar a la carpeta src i crear un fitxer



Dins posa el codi amb el que vols tancar el issue

Commit changes

Commit message

Create Issue 2

Extended description

closes #5

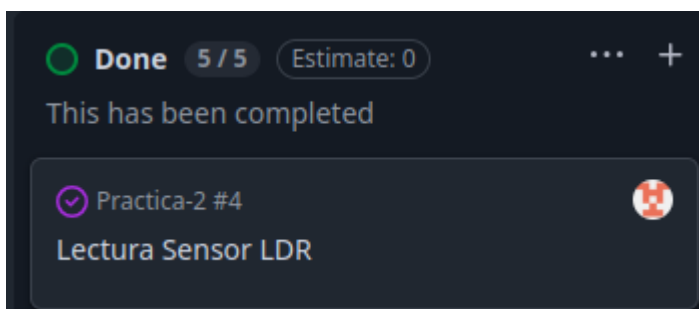
[#5 Lectura Sensor LM35](#)

☒ Commit directly to the main branch

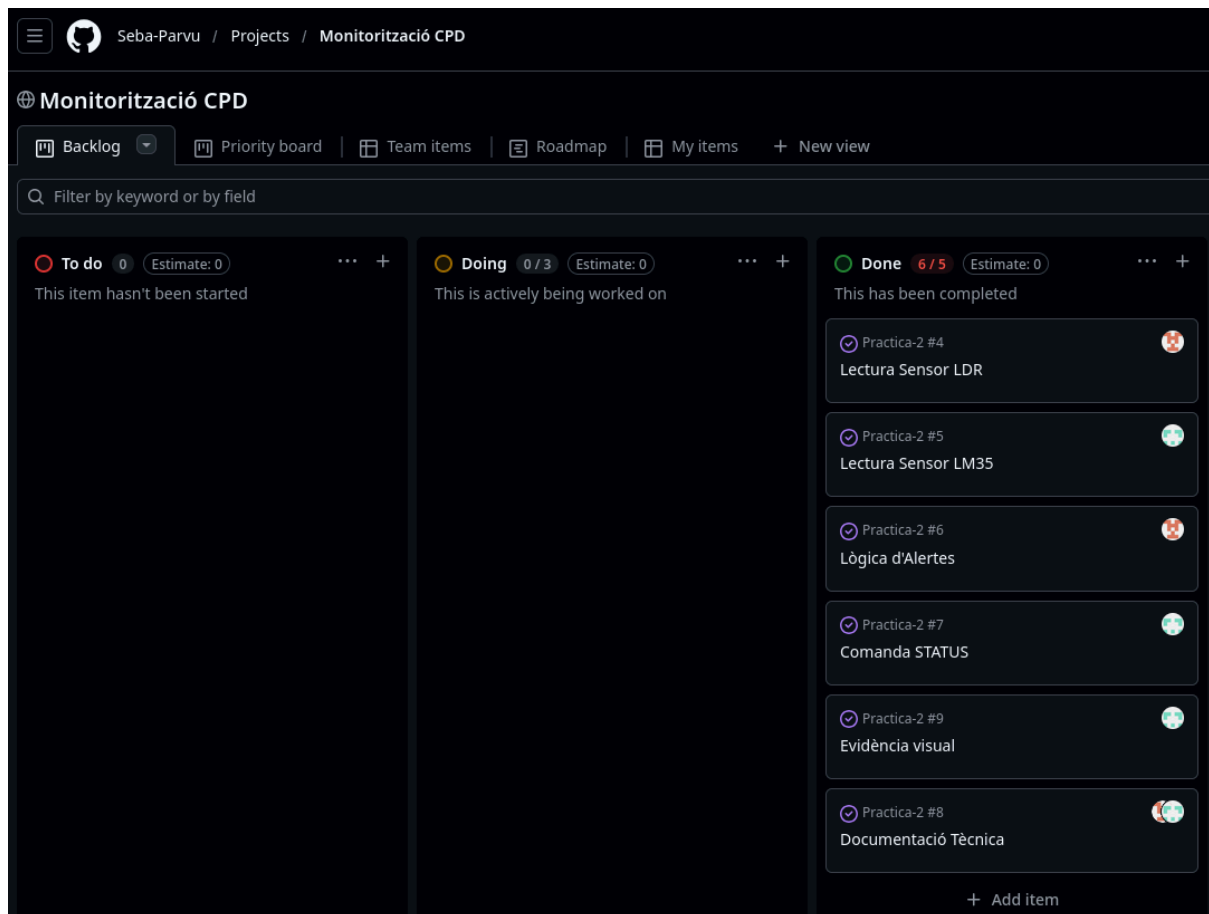
☐ Create a **new branch** for this commit and start a pull request
[Learn more about pull requests](#)

Cancel Commit changes

Quan estes a punt de crear el fitxer a la descripció hauràs de posar closes i el hashtag del issue que vols tancar



Quan es tanca es posa a Done i surt com tancat



Finalment el projecte hauria de quedar així amb tots els issues acabats i tancats

Els passos no estan explicats corresponentment però si que es fa així.